

Síndrome aórtico agudo

M. J. Clemente Millán, A. M. de Dios Ruiz, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

- El *síndrome aórtico agudo* (SAA) se define como una afectación de la pared de la aorta que cursa con un debilitamiento de la capa media, lo que conlleva un mayor riesgo de rotura aórtica y de otras complicaciones, como la disección (el 80% de los casos), el hematoma intramural (15%) o la úlcera aórtica penetrante (5%). Se asocia en un 75% de los casos a hipertensión arterial, si bien el principal factor predisponente es el fenómeno de degeneración o necrosis quística de la capa media.
 - **Disección aórtica.** Es un desgarro de la íntima de la aorta que hace que la sangre que circula por su interior (luz verdadera) disèque la capa íntima de la capa media, circulando la sangre por una nueva luz (luz falsa).
 - **Hematoma intramural.** Es un hematoma dentro de la pared aórtica en ausencia de luz falsa y rotura de la íntima. Se detecta un engrosamiento de la pared aórtica igual o mayor a 5 mm, de forma circular o de media luna en ausencia de flujo sanguíneo detectable. Un tercio se resuelve, otro tercio evoluciona hacia una disección (1/3 clásica y 2/3 localizada) y el tercio restante hacia un aneurisma.
 - **Úlcera aórtica penetrante.** Es una ulceración de una placa aterosclerótica que penetra a través de la lámina elástica interna dentro de la capa media. En la fase aguda tiene un comportamiento más agresivo que los anteriores procesos, si bien, en la fase crónica, en muchas ocasiones, se estabiliza y solo el 20-30% presentan complicaciones en los primeros 5 años.
- Otros conceptos que hay que conocer incluyen:
 - **Aneurisma verdadero.** Es una dilatación patológica de un segmento de la aorta debido al debilitamiento de su pared, que afecta a las tres capas de la arteria (íntima, media y adventicia). Debe sospecharse una rotura contenida de este aneurisma ante un dolor torácico brusco e intenso, y cuyas imágenes radiológicas detectan una pared íntegra, aunque dilatada.
 - **Seudoaneurisma.** Es una colección de sangre circulante que comunica con la luz arterial, pero que no está rodeada por toda la pared de la arteria, sino solo por la adventicia o por el tejido conjuntivo circundante. Solo están alteradas las capas íntima y media.

CLASIFICACIÓN

La disección aórtica puede clasificarse por su localización o por el tiempo de evolución. Esta diferenciación es importante desde un punto de vista pronóstico y terapéutico.

- **Por la localización de la afección:**
 - De Bakey la clasifica en:
 - **Tipo I:** aorta ascendente, cayado y aorta descendente.
 - **Tipo II:** aorta ascendente o cayado aórtico.
 - **Tipo III:** solo aorta descendente. Este tipo se subdivide en tipo III A, cuando la lesión se localiza en la aorta descendente torácica, y tipo III B, cuando afecta a la aorta infradiafragmática o abdominal.
 - Stanford la clasifica en:
 - **Tipo A:** aorta ascendente (el 62% de los casos).
 - **Tipo B:** no afecta a la aorta ascendente (el 38% de los casos).
- **Por el tiempo de evolución:**
 - **Aguda:** cuando la evolución es inferior a 14 días.
 - **Subaguda:** cuando la evolución es entre 14 y 90 días.
 - **Crónica:** si la evolución es superior a 90 días.

El hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante se tipifican siguiendo la clasificación de Stanford para la disección aórtica.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

CLÍNICA

Anamnesis

- El SAA aparece preferentemente en hombres mayores de 40 años con antecedente de hipertensión arterial y en personas más jóvenes diagnosticadas de enfermedad de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, malformaciones congénitas, etc.
- Los síntomas del paciente con SAA son muy variables y dependen de su instauración aguda o crónica, la localización de la afectación, la oclusión de las arterias afectadas y la compresión de los tejidos vecinos. Las manifestaciones clínicas (v. cap. 25) más frecuentes son:
 - **Dolor.** El paciente presenta un dolor de instauración brusca, a menudo muy intenso y desgarrador, de duración variable, de minutos a horas. Su localización puede orientar a discernir el tipo de afectación. Así, un dolor torácico anterior sugiere disección de la aorta ascendente; el dolor en el cuello y el arco mandibular,

disección del cayado; el dolor en el área interescapular, disección de la aorta descendente torácica o hematoma intramural, y, por último, el dolor abdominal o lumbar sugiere disección de la aorta abdominal o infradiafragmática, hematoma intramural o úlcera penetrante. Es característico que el dolor se desplace junto con la progresión de la lesión.

- **Cortejo vegetativo.** El dolor se acompaña, sobre todo en las formas agudas, de mareo, sudoración, náuseas, vómitos y malestar general.
- **Otros síntomas** pueden ser síncope, disnea, debilidad, déficit o ausencia de pulso en las arterias carótida, braquial o femoral, y una variación de más de 20 mmHg en la presión arterial sistólica medida en ambos brazos.

Exploración física

- **Alteraciones de la presión arterial.** Pueden detectarse tanto hipertensión arterial, sobre todo cuando se afecta el flujo de las arterias renales, como hipotensión, si existe *shock* hipovolémico o taponamiento cardíaco.
- **Signos de insuficiencia aórtica,** como un soplo diastólico, vibrante y de variable intensidad en el momento de la auscultación. La insuficiencia aórtica aparece con más frecuencia en las disecciones de tipo A de Stanford.
- **Signos de insuficiencia cardíaca.** Es importante detectar alteraciones que denoten un taponamiento cardíaco, como ingurgitación venosa yugular, tonos cardíacos apagados, taquicardia, hipotensión o pulso paradójico, entre otras.
- **Disociación de pulsos** e incluso de la presión arterial cuando se obstruye una de las ramas de la aorta o se compromete su integridad, si bien pueden estar conservados.
- **Signos neurológicos** por obstrucción de la carótida (hemiplejía, hemianestesia) o por isquemia medular (paraplejía).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** La serie roja no se modifica, excepto cuando existe hipovolemia (anemia normocítica y normocrómica). Los leucocitos suelen ser normales o estar ligeramente elevados. Su determinación es importante como valor de referencia para posteriores controles.
- **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de urea, creatinina e iones. Suele ser normal, excepto cuando cursa con insuficiencia renal (elevación de la urea y la creatinina).
- **Estudio de coagulación** ante una posible intervención quirúrgica. La determinación del dímero D en la primera hora del proceso es importante en el diagnóstico diferencial del SAA, ya que se encuentra elevado en la disección aórtica (generalmente > 500 ng/mL), mientras que no se altera inicialmente (se elevaría de forma progresiva) ni en el hematoma intramural ni en la úlcera aórtica penetrante.
- **Electrocardiograma.** Es útil para realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo, ya que el

SAA puede simular un infarto de miocardio cuando afecta al *ostium* coronario.

- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Suele ser patológica en el 75% de los casos, aunque las alteraciones son inespecíficas. Puede detectarse un ensanchamiento del mediastino superior en la disección de la aorta ascendente y del cayado, si bien también puede producirlo una aorta elongada y tortuosa no disecada. Otro signo radiológico es el «signo del calcio», que consiste en la presencia de una calcificación a una distancia superior a 5 mm de la pared más externa del botón aórtico. Otros hallazgos son derrame pleural izquierdo, pérdida de definición del botón aórtico, obliteración de la ventana aortopulmonar, presencia de un casquete pleural apical izquierdo, etc.
- **Ecocardiografía transtorácica y Doppler.** Se considera el método diagnóstico de elección en la disección aórtica, sobre todo en pacientes inestables, disminuyendo el tiempo necesario para el diagnóstico. Permite objetivar la disección y algunas de sus complicaciones, como la insuficiencia aórtica y el taponamiento cardíaco. Sin embargo, no es útil ni en el hematoma intramural ni en la úlcera aórtica penetrante.
- **Ecografía abdominal.** Puede realizarse a pie de cama, permite disminuir errores diagnósticos y reduce las radiaciones ionizantes, aunque está limitada por ser dependiente del operador. Sugieren aneurisma un diámetro de la aorta diafragmática de más de 30 mm y un diámetro de las arterias ilíacas mayor de 15 mm.
- **Ecografía transesofágica.** Permite en pocos minutos evidenciar la disección con una sensibilidad y una especificidad altas (63 y 98%, respectivamente), si bien requiere la intubación del paciente. Puede detectar la entrada de la falsa luz de las arterias coronarias, el grado de regurgitación valvular aórtica y el derrame pericárdico. Es poco sensible para detectar tanto el hematoma intramural como la úlcera aórtica penetrante.
- **Tomografía computarizada (TC) con y sin contraste.** Está indicada si el paciente se halla estable. Aporta información dinámica: presencia de colgajo de la íntima, dilatación aneurismática, placas ateromatosas, hematomas intramurales, úlceras penetrantes y diferentes tiempos de llenado en las luces arteriales verdadera y falsa. Detecta el hematoma intramural en la pared media y la perforación sobre una placa de ateroma, ya preexistente, en la úlcera aórtica penetrante.
- **Angiorresonancia magnética.** Es la técnica que mejor visualiza el colgajo de la íntima y diferencia la disección de tipo A de la de tipo B de Stanford, así como la luz arterial verdadera de la falsa (sensibilidad y especificidad del 100%). Tiene el inconveniente de que no está disponible en la mayoría de los servicios de urgencias y, además, está contraindicada en pacientes portadores de prótesis metálicas o marcapasos y en pacientes inestables. También detecta tanto el hematoma intramural como la úlcera aórtica penetrante.

Estas exploraciones complementarias también permiten descartar otras causas de dolor torácico y abdominal agudo (v. caps. 25 y 50, respectivamente).

CRITERIOS DE INGRESO

Todos los pacientes en que se sospeche SAA requieren ingreso hospitalario urgente; si hay inestabilidad hemodinámica, en la unidad de cuidados intensivos, y si el paciente se encuentra estable, en el servicio de cirugía cardiovascular.

TRATAMIENTO

El tratamiento del paciente con SAA debe instaurarse lo antes posible (ante la simple sospecha), ya que la corrección de la presión arterial y el control de la frecuencia cardíaca resultan de vital importancia.

MEDIDAS GENERALES

- Reposo absoluto en cama.
- Dieta absoluta.
- Monitorización electrocardiográfica continua, con acceso rápido a un desfibrilador.
- Canalización de dos vías venosas de gran calibre, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), para la medición de la presión venosa central, e infusión inicial de solución glucosada al 5% a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria.
- Oxigenoterapia si la saturación periférica de oxígeno es inferior al 90% (pulsioximetría). La administración de oxígeno se realiza mediante mascarilla de tipo Venturi o por mascarilla con reservorio si son necesarias concentraciones superiores al 50%.
- Medición periódica de la presión arterial hasta la estabilización del paciente.
- Cruzar y reservar 10 bolsas de hemáties.
- Analgesia. Se administra morfina (ampollas de 1 mL con 10 mg y de 2 mL con 40 mg), en dosis de 2 mg/min por vía intravenosa, hasta que desaparezca el dolor o hasta alcanzar una dosis máxima total de 10 mg. Si una vez transcurridos 10 min el paciente continúa con dolor, se repite la dosis mencionada. Para administrar este fármaco, a la presentación de morfina de 10 mg se añaden 9 mL de solución salina fisiológica y se infunde a razón de 2 mL/min (1 mL equivale a 1 mg). Si es necesario, se prosigue con infusión intravenosa continua en dosis de 40 µg/min, para lo cual se diluyen 4 ampollas del preparado de 10 mg o 1 ampolla del de 40 mg en 250 mL de solución glucosada al 5% (1 gota equivale a 8 µg), y se infunde a un ritmo de 5 gotas/min (15 mL/h).

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

- **Bloqueadores β** por vía parenteral para alcanzar una frecuencia cardíaca de 60 lat/min. El fármaco de elección es el labetalol (ampollas de 20 mL con 100 mg), un bloqueador β no cardioselectivo y un bloqueador α , que se administra en monoterapia en bolo intravenoso lento, en dosis de 20 mg (4 mL) cada 5 min hasta el control de las cifras tensionales o hasta haber administrado 100 mg (1 ampolla). Si es necesario, se inicia la infusión intravenosa en dosis inicial de 0,5-2 mg/min,

para lo cual se diluyen 2 ampollas (200 mg) en 200 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a 12-48 gotas/min (36-144 mL/h) hasta la normalización de la presión arterial, sin sobrepasar la dosis total de 300 mg. Como alternativa, se puede administrar esmolol (solución inyectable con 10 mg/mL) en dosis de carga de 250-500 µg/kg (1,75-3,5 mL para un paciente de 70 kg de peso) por vía intravenosa lenta (1 min), seguida de una infusión de 25-50 µg/kg/min (0,175-0,35 mL/min), que se puede incrementar hasta 300 µg/kg/min (2,1 mL/min). El objetivo es mantener la presión arterial sistólica/diastólica por debajo de 120/80 mmHg.

- **Indicaciones quirúrgicas.** Depende del tipo de SAA:
 - **Diseccción aórtica y hematoma intramural de tipo A agudos.** Se considera una emergencia quirúrgica, por lo que el tratamiento de elección es la cirugía abierta. Si hay complicaciones isquémicas, una alternativa puede ser la endoprótesis vascular. En pacientes ancianos o con comorbilidades importantes, con una dilatación aórtica inferior a 50 mm y un grosor del hematoma intramural inferior a 11 mm, se les administra tratamiento médico.
 - **Diseccción de tipo B y hematoma intramural agudos complicados.** Se realiza tratamiento endovascular, que consiste en disecar la arteria femoral para introducir una endoprótesis (22-24 F), reconduciendo el flujo sanguíneo a través de ella, evitando la isquemia y la dilatación aórtica.
 - **Diseccción de tipo B aguda sin complicaciones.** Se instaura inicialmente tratamiento médico y seguimiento por TC o angiorresonancia magnética; si durante la evolución aparece dilatación o aneurisma, se realiza tratamiento endovascular.
 - **Úlcera aórtica penetrante.** Está indicada la cirugía en caso de dolor recurrente y refractario, y si se detectan signos de rotura contenida, como úlcera aórtica de rápido crecimiento asociada a hematoma periaórtico o derrame pleural.

Bibliografía recomendada

- ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with Thoracic Aortic Disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. *Circulation* 2010;121:e266.
- Asha SE, Miers JW. A systematic review and meta-analysis of D-dimer as a rule-out test for suspected acute aortic dissection. *Ann Emerg Med* 2015;66:368-78.
- Bird AN, Davis AM. Screening for abdominal aortic aneurysm. *JAMA* 2015;313:1156-7.
- Black J, Manning W. Management of acute aortic dissection. UpToDate. 2017. (Consultado el 3 de octubre de 2017.) Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/management-of-acute-aortic-dissection>.
- Blanco P. Ecografía en el enfermo crítico. 2.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2020.
- Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, Eggebrecht H, et al. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. *European Heart Journal* 2014;35:2873-926.